

DUOLINGO

주 4일 학습 습관을 만드는 사람을 늘리기 위한 리텐션 분석과 알림 전략

BDAI 3조
박지훈 이승현 장우영 정여진

DUOLINGO DATA ANALYSIS

목차



01
데이터 소개
DATASET

02
문제 정의
PROBLEM

03
분석
ANALYSIS

04
해석
INTERPRETATION

05
한계
LIMITATION

DATASET

2주 동안의 듀오링고 단어 학습 기록, 약 1,300만 행

항목	내용
출처	Settles & Meeder (2016) 공개 데이터 · learning_traces.13m.csv
기간	2013-02-28 ~ 03-12 (약 12일)
한 행	한 사용자가 한 세션에서 한 단어를 학습한 기록
주요 정보	학습 시각, 단어를 마지막으로 본 뒤 지난 시간, 본·맞힌 횟 수, 학습 언어
없는 정보	가입일, 유입 경로, 알림, 결제

기간을 둘로 나눠 사용

기준 주간

3/1 ~ 3/7

사람을 나누고 행동을 잼

후속 4일

3/8 ~ 3/11

하루라도 학습했는지(복귀) 결과만 봄
(이어서 학습한 사람 포함)

DATASET

정제 후 분석 대상은 82,467명

- 완전히 같은 중복 81행 제거
- 결측값, 음수, 범위를 벗어난 값은 0행임을 확인
- UTC 기준, 하루가 온전한 날만 사용
- 학습일 = 기록이 있는 날짜
- 세션 = 같은 사용자와 시각

→ 기준 주간 학습자 82,467명

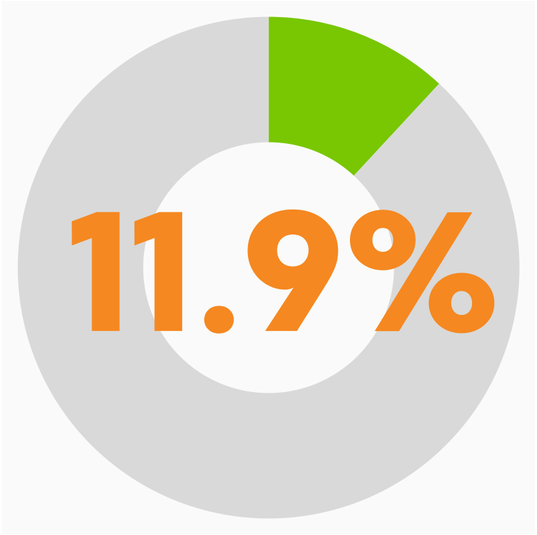


PROBLEM

10명 중 1명만 습관을 만들고, 3명 중 2명은 다시 오지 않았다

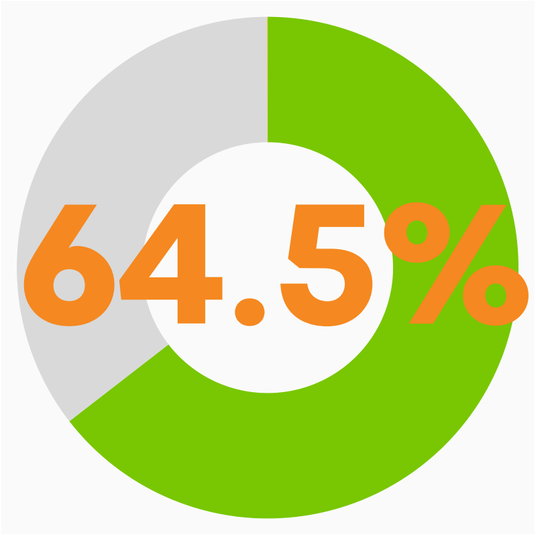
듀오링고는 게이미피케이션으로 학습을 이어가게 만드는 어학 앱

3/1~3/7 동안 4일 이상 학습한 사람



82,467명 중 9,834명

3/8~3/11에 한 번도 돌아오지 않은 사람



82,467명 중 53,227명

PROBLEM

무엇이 복귀를 가르는지, 누구를 언제 챙겨야하는 답한다

답할 질문

① 어떤 행동이 복귀를 가르나?

② 누구부터 챙겨야 하나?

③ 언제, 무엇을 해야 하나?

기대 결과물

복귀를 가르는 행동

우선 세그먼트와 개입 시점

세그먼트별 액션과 실험 설계

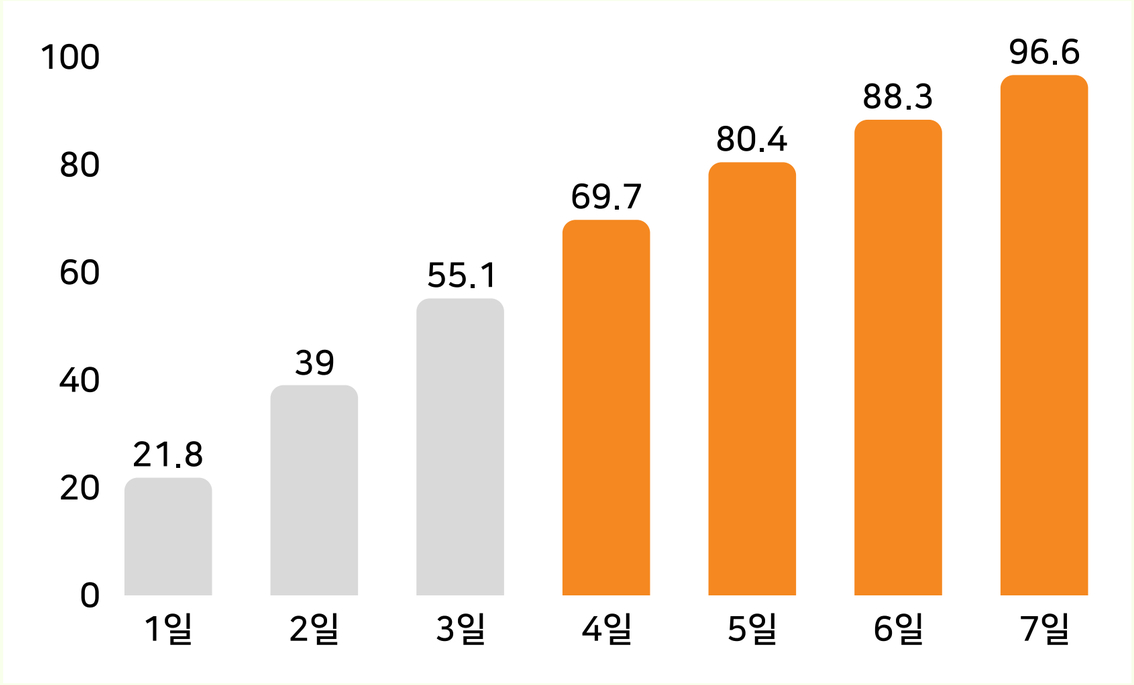
매주 볼 대시보드

PROBLEM

NSM: 일주일 중 4일 이상 학습한 사람 수

학습일이 많았던 사람일수록 더 돌아왔다

: 북극성 지표를 학습일로 세는 이유



왜 4일인가?

2일 이상

42.9%가 복귀하지만,
일시적 학습자까지 포함

4일 이상

일주일의 절반 이상 학습한 사용자로,
학습의 규칙성과 사용자 규모를 함께
고려할 수 있음

6일 이상

해당 사용자가 3% 미만으로,
분석 대상 규모가 지나치게 작음

*관찰된 연관성. 학습일을 늘리면 복귀가 느는지는 실험으로 확인이 필요

ANALYSIS

Input Metrics:
다음 날 이어서 오게, 멈춘 사람은 다시 오게

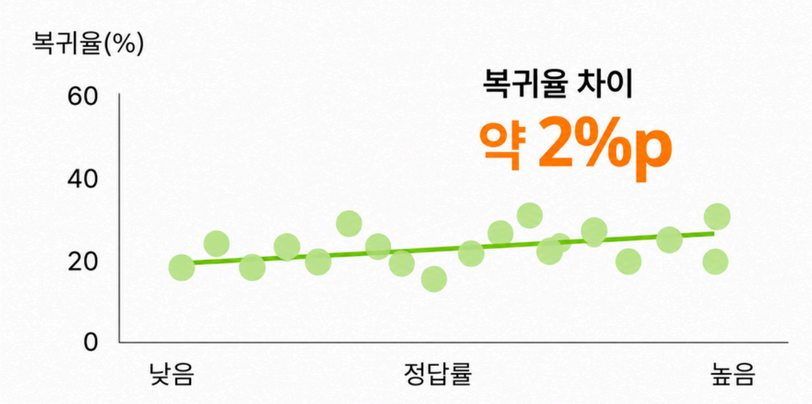
지표	정의	현재 값	역할
다음날 재학습률	3/1~3/6에 학습한 날 중 다음 날에도 학습한 비율 (학습한 날 기준)	35.8%	학습일이 이어지게
멈춤 사용자 복귀율	3/6·3/7에 학습하지 않은 43,600명 중 3/8~3/11에 돌아온 비율	21.8%	끊긴 학습일을 다시 채우게
첫 학습일 학습량 (보조)	첫 학습일에 푼 문항 수	중앙값 47문항	첫날 몰입을 보는 신호 (목표 아님)

ANALYSIS

복귀율을 좌우하는 것은 정답률보다 학습 습관

01 가설1

학습할수록 정답률이 오르는 사람이 더 돌아온다



분석 결과

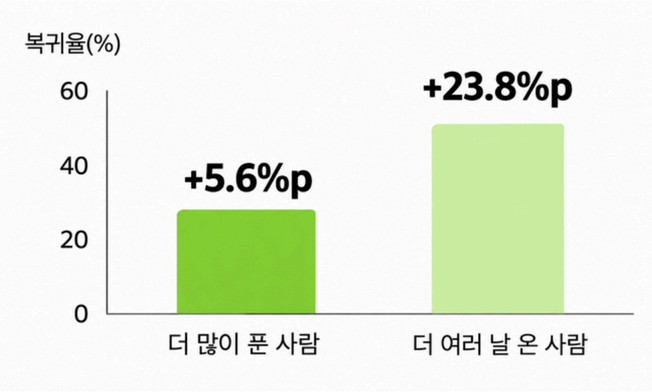
학습일 수를 맞추면 정답률이 높은 사람과 낮은 사람의 복귀율 차이는 2%P 안팎

→정답률 향상보다 학습 지속에 집중

판정: 기각

02 가설2

같은 학습량이면 여러날에 나눠 한 사람이 더 돌아온다



분석 결과

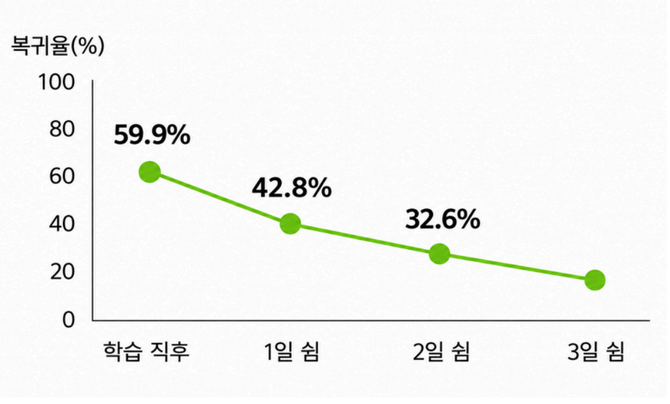
학습량보다 여러 날에 걸친 학습이 복귀와 더 큰 관련성을 보임

→ 한 번에 많이 풀게 하기보다, 다시 방문하도록 유도

판정: 지지

03 가설3

학습 뒤 쉬는 날이 늘수록 덜 돌아온다



분석 결과

학습을 쉬는 기간이 길어질수록 복귀율이 지속적으로 감소

→ 학습 중단 직후인 다음 날을 우선 개입 시점으로 설정

판정: 지지

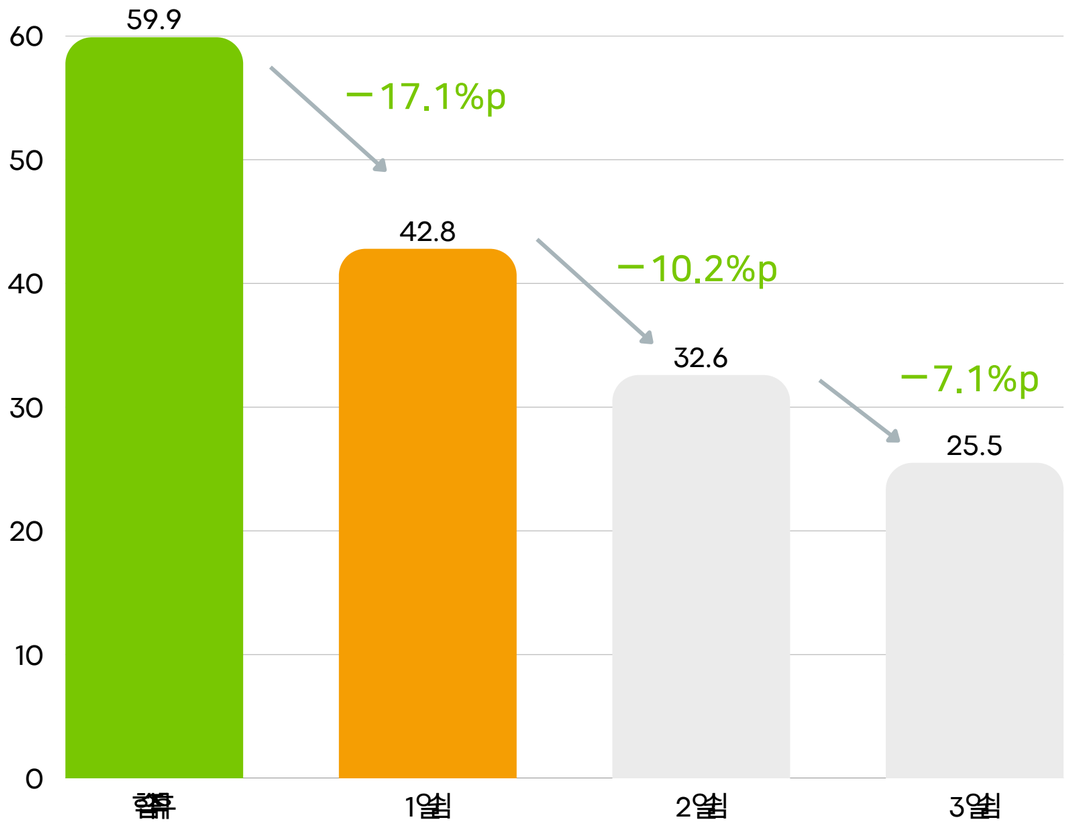
검증 방법: 같은 행동을 한 사람끼리 묶어 다음 4일 복귀를 비교 · 학습일 수, 마지막 학습일이 비슷한 사람끼리 맞춰서 봄

코호트 분석으로
가설 3개 들여다보기

ANALYSIS

코호트분석: ① 전체에서

쉬는 첫날 복귀율이 17.1%p 감소, 이후 이틀간의 감소폭을 합친 수준



01 분석 결과 및 해석

학습을 쉬는 날이 늘어날수록 복귀율이 지속적으로 감소
→ 기다릴 이유가 없음
→ 가장 이른 개입 시점은 학습 다음 날

02 분석의 한계

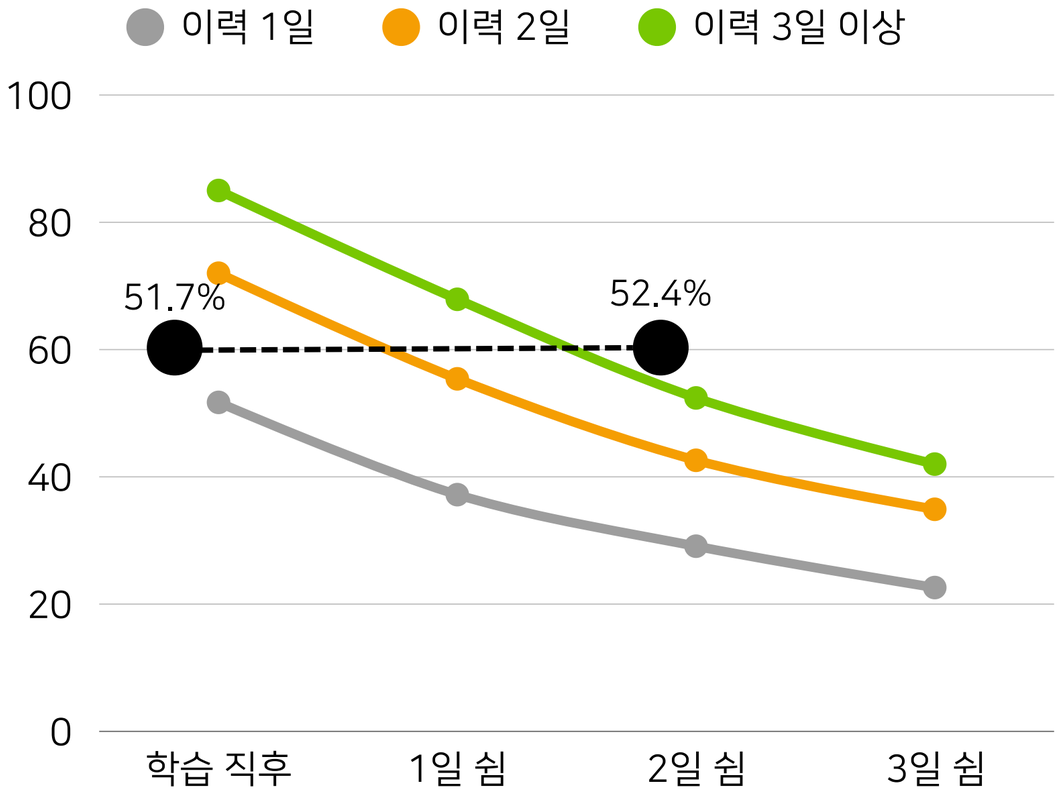
오래 쉰 집단에는 원래 복귀 가능성이 낮은 사용자가 더 많이 포함되었을 수 있음
→ 다음 분석: 학습 이력이 비슷한 사용자끼리 비교

코호트: 전체 사용자의 학습한 날을 쉰 날 수로 묶음 · 기준 주간 3/1~3/4의 학습 83,079건 · 쉬는 날마다 그 시점부터 4일 관측

ANALYSIS

코호트 분석: ② 학습 이력별 비교

여러 날 해 본 사람은 이틀 쉬어도 절반이 돌아온다



분석 결과 및 해석

모든 그룹에서 쉬는 날이 늘어날수록 복귀율이 비슷한 비율로 감소, 하지만 학습 이력이 많을수록 곡선이 위에 위치함

→ 학습 경험이 많은 사용자는 멈춘 직후에도 복귀할 여지가 큼

이력 = 3/1부터 그날까지 학습한 날 수 · 기준 주간 3/1~3/4 학습 83,079건 · 쉬는 날마다 4일 관측 · 관찰된 연관성
이력이 많으면 멈춰도 돌아올 여지가 크다 → ③ 누구를 먼저 챙길지 세그먼트로 나눈다

ANALYSIS

세그먼트 분석(RFM):
최근에 왔는지(R), 며칠 했는지(F), 얼마나 했는지(M)

유형	어떤 사람	인원	학습량 비중	다음 4일 복귀
꾸준형	최근 이틀 안 학습, 4일 이상	8,882	38.5%	80.3%
습관 형성형	최근 이틀 안 학습, 2~3일	14,583	22.0%	52.2%
최근 단발형	최근 이틀 안 학습, 1일	15,402	7.5%	32.5%
멈춤-꾸준형	최근 이틀 쉼, 3일 이상 했음	3,627	8.3%	45.7%
멈춤-몰입형	최근 이틀 쉼, 1~2일에 몰아서 많이	9,303	14.9%	26.4%
멈춤-저활동형	최근 이틀 쉼, 1~2일에 조금	30,670	8.8%	17.5%

·'최근 이틀'=3/6~3/7 ·복귀율 차이는 분류가 잘 됐다는 확인이며 개입 효과가 아님

ANALYSIS

알림을 먼저 보낼 세 유형을 고른 기준:
덜 쉬었고, 북극성 지표에 가깝다

1

습관 형성형
14,583명

이미 2~3일 학습
1~2일만 더 오면 북극성 지표에 도달

2

최근 단발형
15,402명

가장 많이 끊기는
1일 → 2일 구간에 있음

3

멈춤-꾸준형
3,627명

많이 해 봐서
멈춰도 돌아올 여지가 큼

기준: ① 쉰 날 수 ② 같으면 NSM(주 4일 학습)에 가까운 순 복귀율이 높은 유형은 원래 잘 오는 사람이라 순서 기준으로 쓰지 않음

ANALYSIS

코호트 분석: ③ 알림 우선 대상별 비교

세 유형에서 모두, 쉬는 날이 쌓이기 전에 온 사람이 1.4~1.8배 더 돌아온다

습관 형성형	**다음 날 다시 온 사람이 그 뒤에도 더 이어서 학습** 3/8에 옴 61.7% vs 안 옴 33.4% · 결과: 3/9~3/11 학습	**1.8배**
최근 단발형	**하루 덜 쉰 사람이 더 돌아옴** 3/7 학습 37.5% vs 3/6 학습 26.4% · 결과: 다음 4일 복귀	**1.4배**
멈춤–꾸준형	**이틀 덜 쉰 사람이 더 돌아옴** 3/5에 멈춤 50.4% vs 3/3에 멈춤 36.6% · 결과: 다음 4일 복귀	**1.4배**

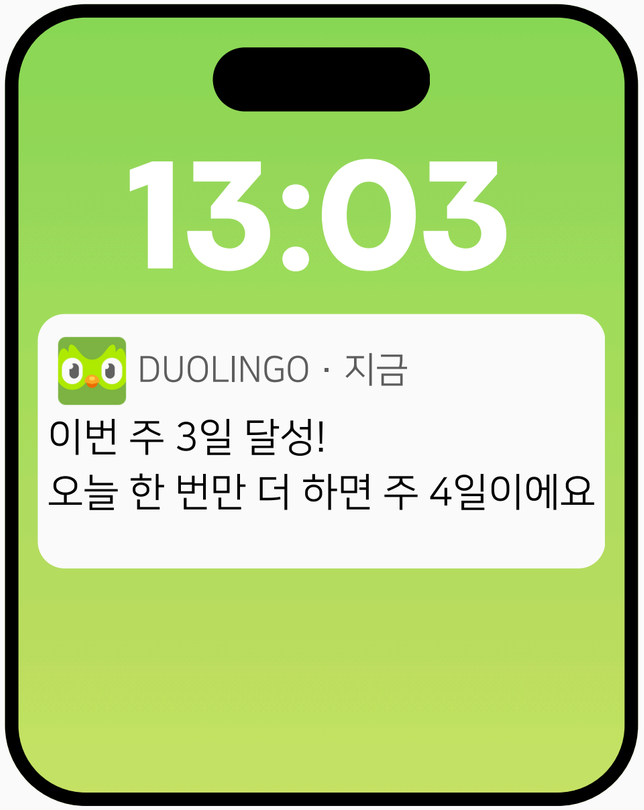
결론: 쉬는 날이 쌓이기 전에, 가능하면 학습한 다음 날 다시 오게 한다

우선 세 유형 33,612명을 3/8~3/11 추적 · 같은 유형 안에서만 비교 · 관찰된 연관성이며 효과는 실험으로 확인

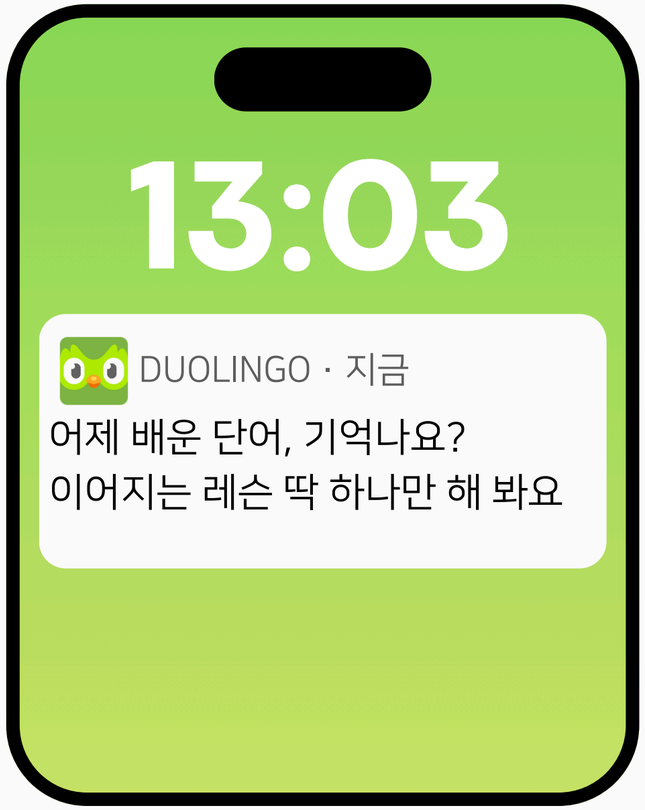
INTERPRETATION

마케팅 전략: 쉬는 날이 쌓이기 전, 유형별로 다른 알림 한 통

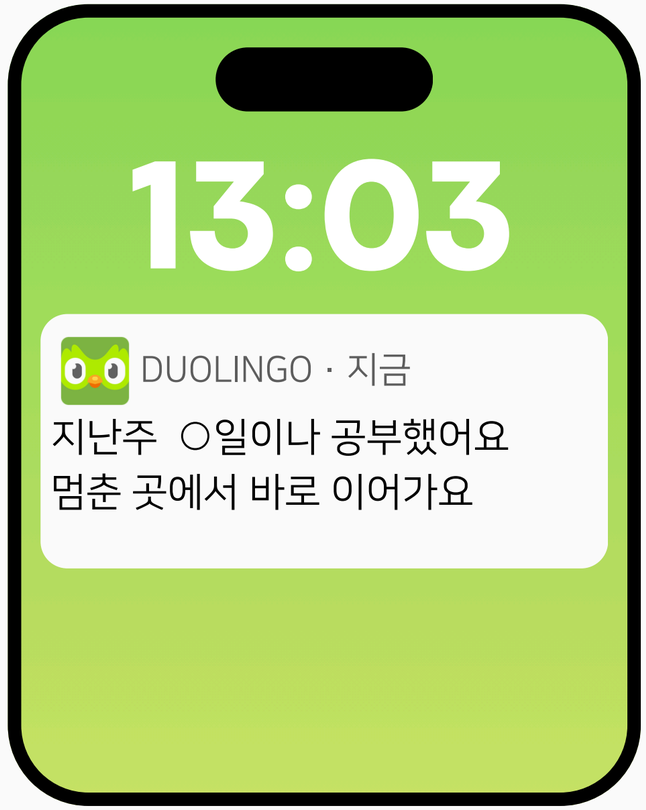
① 습관 형성형 학습 다음 날



② 최근 단발형 학습 다음 날



③ 멈춤-꾸준형 이틀 쉰 날



학습한 다음 날 첫 알림 → 그래도 안 오면 이틀 뒤 두 번째 알림

INTERPRETATION

알림의 효과는 A/B 실험으로 확인 필요

지금 분석은 관찰된 연관성이다.
즉 다음 날 온 사람이 원래 의욕이 높았을 수 있으므로,
알림이 복귀를 만든다는 건 실험으로만 말할 수 있다.



01 A/B실험 설계

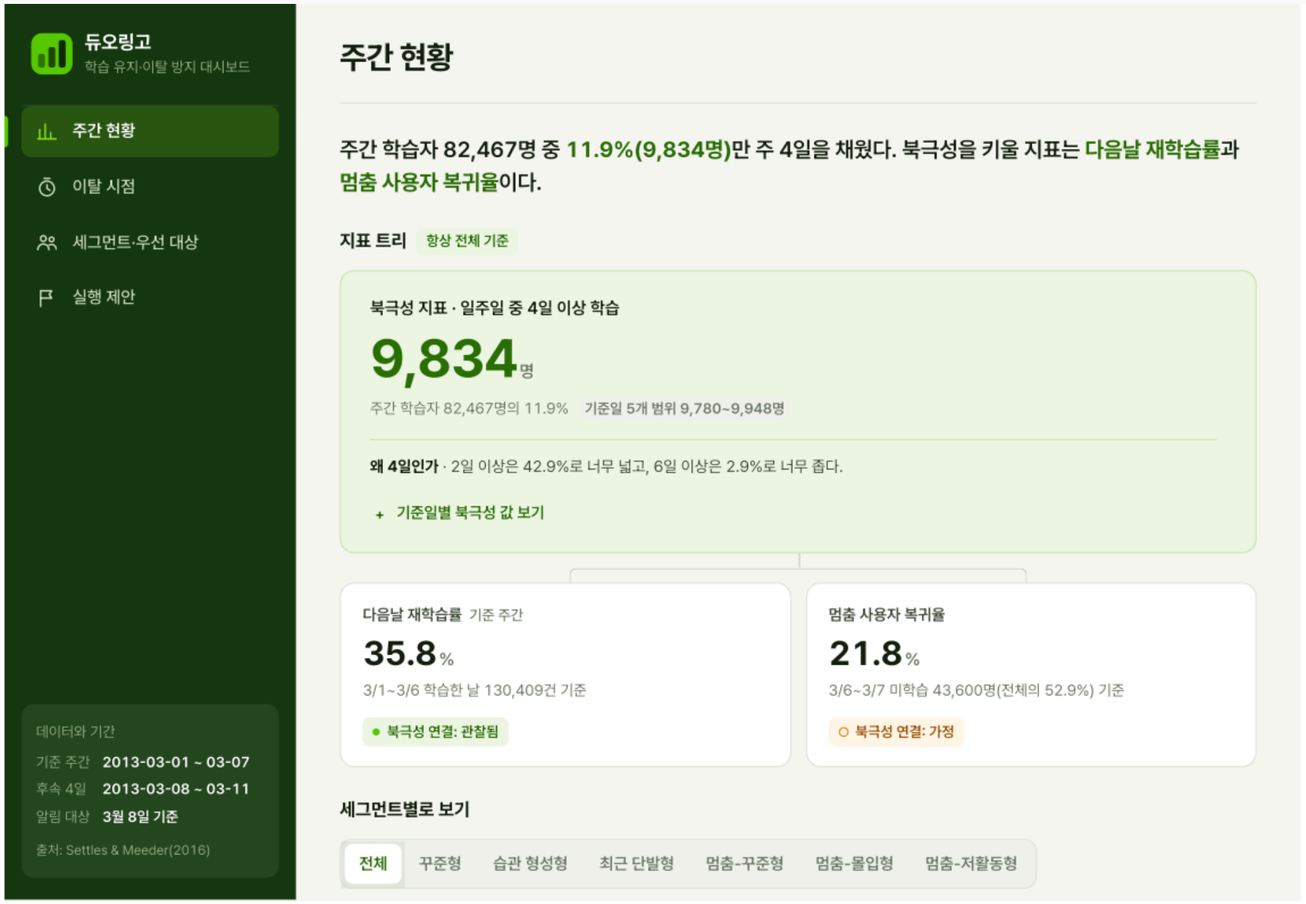
대상	우선 세 유형, 유형별로 무작위 배정
대조군	기존알림VS 실험군 다음날 맞춤 메시지
기간	2주이상(요일 효과 상세)

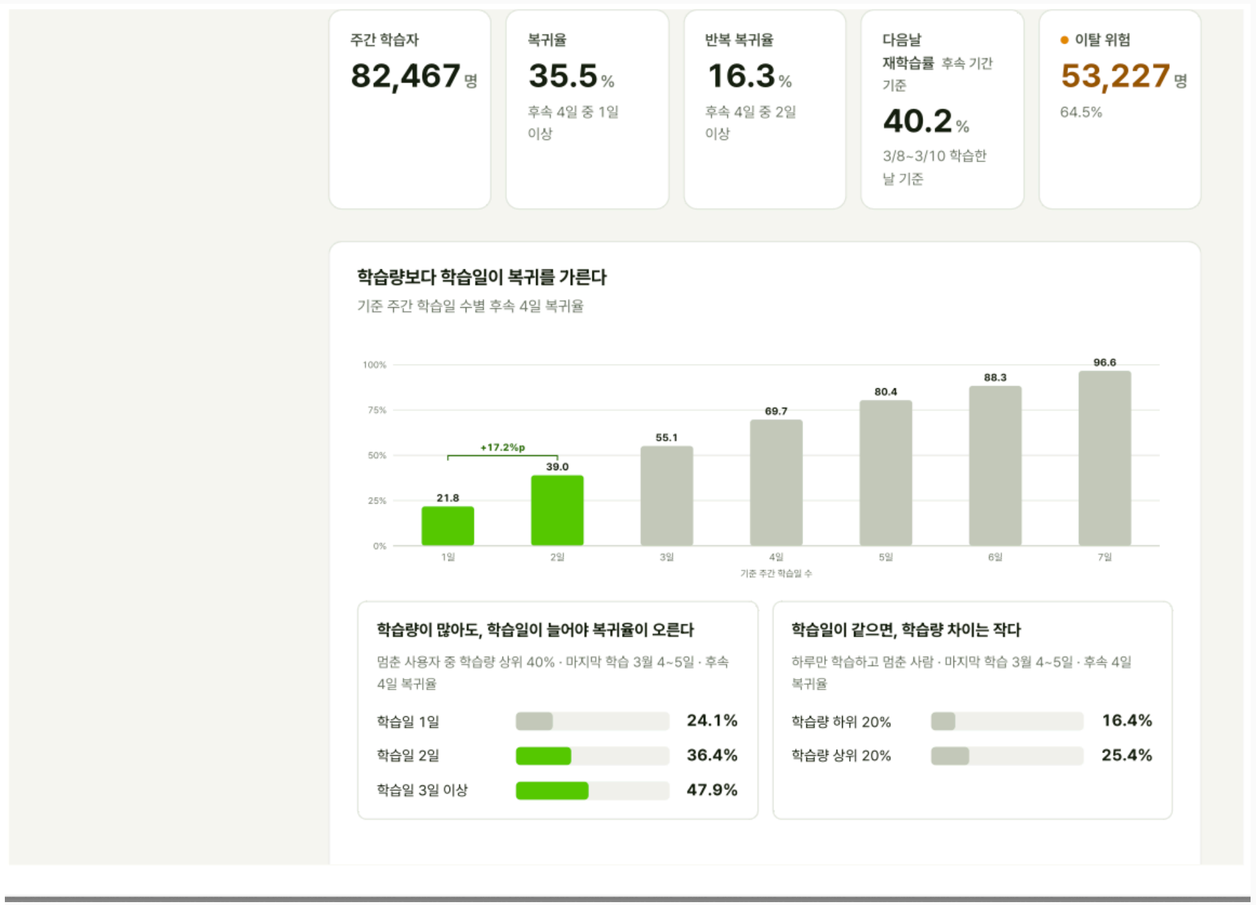
02 볼 지표와 기준선

북극성 달성률	11.9% (3/1~3/7값)
다음날 재학습률	35.8% (3/1~3/7값)
멈춤-꾸준형 복귀율	45.7% (3/8~3/11값)
가드레일	알림 해제율, 앱 삭제율

INTERPRETATION

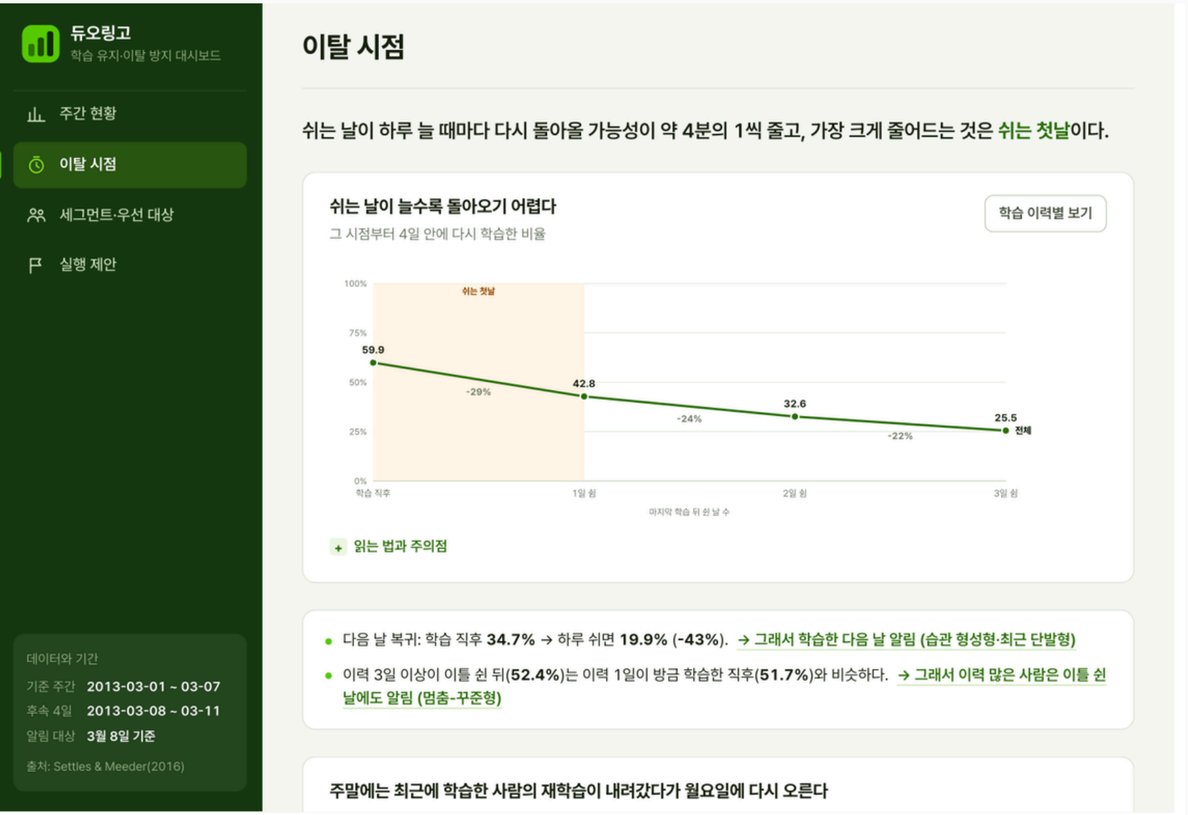
대시보드

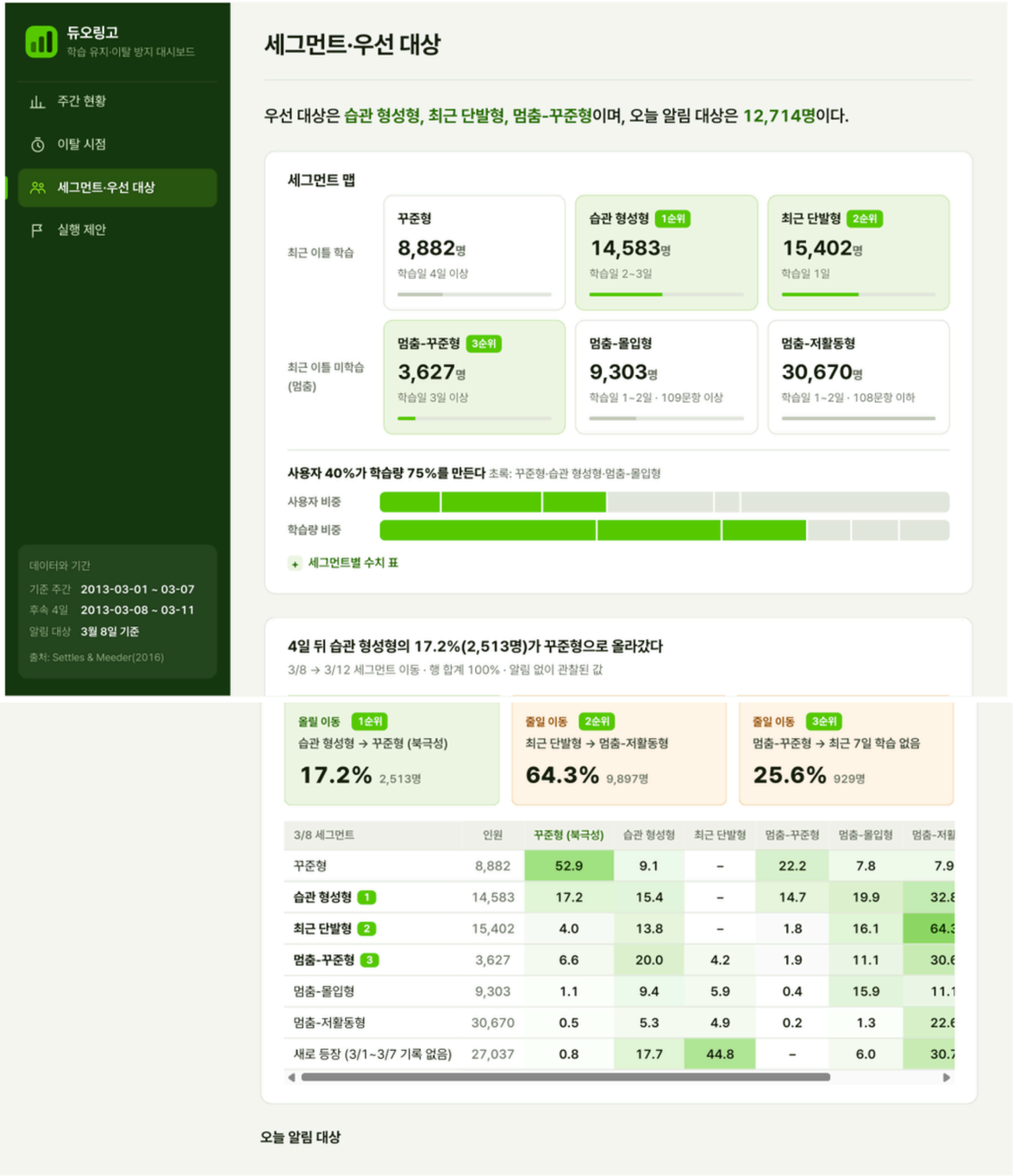




INTERPRETATION

대시보드





LIMITATION

한계

01 짧은 기간

- 기준 7일 + 후속 4일
- 몇 주에 걸친 습관이나 장기 이탈은 볼 수 없음

02 학습 기록만 있음

- 앱 접속, 알림 수신, 결제 정보 없음
- ‘학습한 날’로 활동을 대신함

03 관찰된 연관성

- 자주 오는 사람이 원래 의욕이 높을 수 있음
- 인과는 A/B 실험으로 확인 필요

04 신규 여부 모름

- 3/1 첫 학습자가 실제 신규 가입자인지는 알 수 없음

앞으로 모을 데이터: 앱 접속 로그, 알림 발송·열람 기록, 가입일 (02 데이터 참조)

핵심 발견 3가지

발견		그래서
01	정답률은 거의 가르지 않고, 학습량보다 학습일 차이가 훨씬 컸다	**정답률이나 학습량보다, 한 번 더 오게 하는 데 집중한다**
02	쉰 날이 늘수록 복귀율이 매일 꾸준히 낮았다	**학습한 다음 날 알림**
03	많이 해 본 사람은 멈춘 직후에도 절반이 돌아온다	**멈춤-꾸준형에게 두 번째 기회 알림**

THANK YOU



BDAI 3조 박지훈 이승현 장우영 정여진

부록

가설 1 상세: 정답률이 올라도 더 돌아오지 않는다

가설 1

학습할수록 정답률이 오르는 사람이 더 돌아온다



✓ 실력이 느는 걸 느끼면 계속할 것

기각

학습일 수가 같은 사람끼리, 정답률 변화만 다르게 비교

학습일	정답률 오름	정답률 내림	차이
1일	27.8%	28.6%	−0.8%p
2일	41.3%	40.1%	+1.2%p
3일	56.2%	54.1%	+2.1%p
4일 이상	78.0%	77.8%	+0.2%p

같은 줄 안 차이는 2%p 안쪽
→ 정답률은 복귀를 가르지 않는다
→ 정답률을 올리는 쪽에 힘쓰지 않는다

코호트: 정답률 오름/내림 × 학습일 수로 묶음 · 기준 주간 세션 3개 이상 44,495명 · 세션을 시간순 앞·뒤 절반으로 나눠 정답률 비교 · 수치는 다음 4일 복귀율

부록

가설 2 상세: 학습량보다 학습일이 복귀를 더 크게 가른다

가설 2

같은 양이면 여러 날에 나눠 한 사람이 더 돌아온다



✓ 얼마나 많이보다
며칠에 걸쳐가 중요할 것

지지

최근 이틀(3/6, 3/7) 학습하지 않은 '멈춘 사람' 중,
한 가지만 다른 사람끼리 비교

하위 20% vs 상위 20%

+5.6%p

더 많이 푼 사람

1일 → 3일 이상

+23.8%p

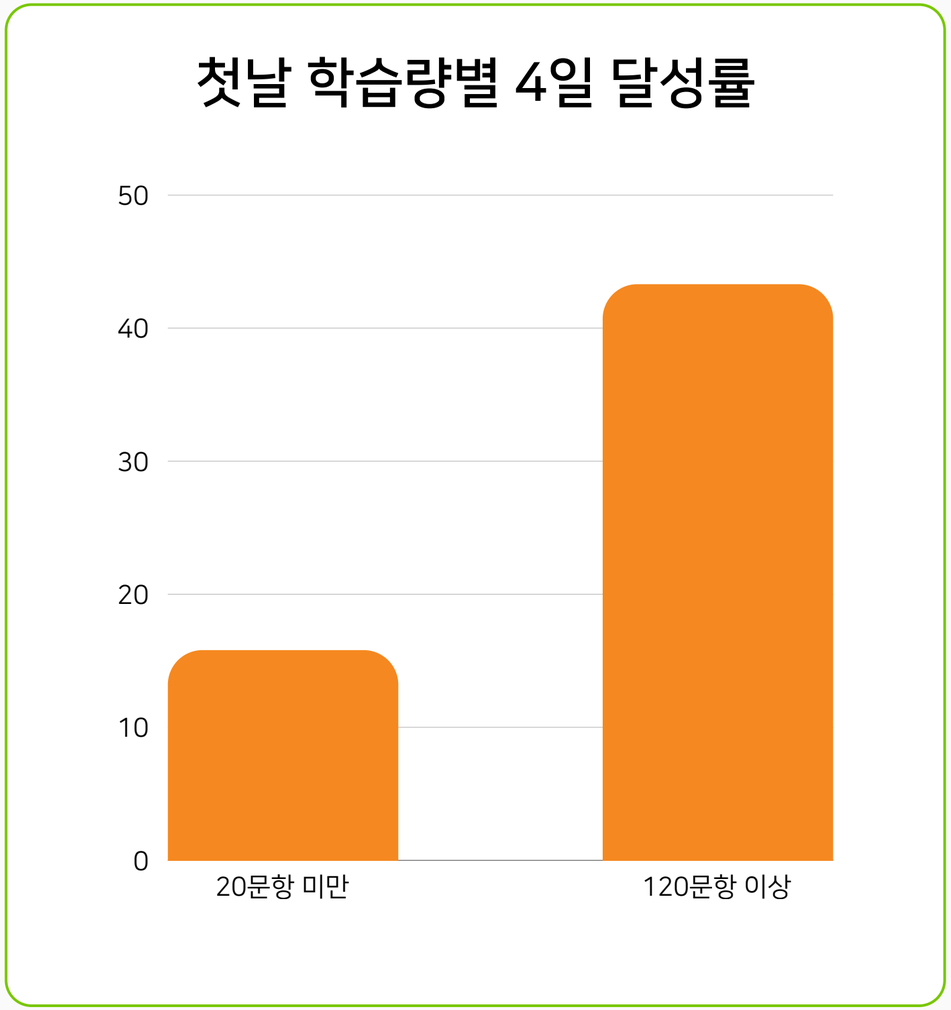
더 여러 날 온 사람

→ 학습량보다 학습일이 복귀를 더 크게 가른다
→ 많이 풀게 하기보다, 한 번 더 오게 한다

· 학습일 비교: 마지막 학습 3/4~3/5, 학습량 상위 40% 안에서 · 학습량 비교: 하루만 학습한 사람 안에서

부록

퍼널 ① 첫날 학습량: 첫날 많이 푼 사람이 4일을 더 채운다 (상관관계)



3/1 시작자가 실제 신규인지는 알 수 없음

- 퍼널 단계 = 학습일 수
- 대상=3/1~3/4 첫 학습자

다음 단계로 넘어간 비율

1일 54.1% 2일 58.2% 3일 56.6% 4일

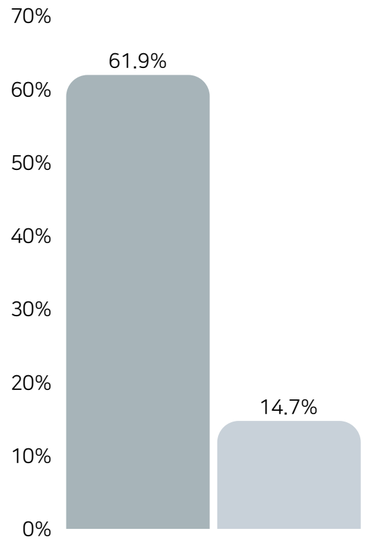
- 한계
  - 시작일마다 4일을 채울 기회가 다름 (3/1 시작 29.4% → 3/4 시작 5.5%)
- 극복 노력 → 결과
  - 3/1 시작자끼리만 비교 → 43.3% vs 15.8%
  - 3/2·3/3·3/4 시작자도 각각 확인 → 같은 방향
- 남는 한계
  - 원래 의욕이 큰 사람이 많이 했을 수 있음
- 쓰임
  - 늘릴 목표가 아니라 I3 보조 신호로만 사용

부록

퍼널 ② 다음날 재학습: 하루를 빼고 비교해도, 다음 날 온 사람이 약 3배 더 4일을 채운다

그냥 비교

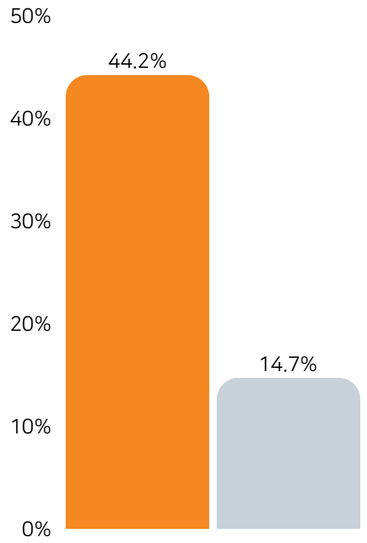
3/1~3/7 중 4일 이상



4.2배

하루 빼고 같은 기준

3/3~3/7 중 3일 이상



약 3배

- 한계
  - 다음 날 온 사람은 이미 하루를 더 채워 자동으로 유리함
- 극복 노력 → 결과
  - 둘째 날을 빼고 두 그룹에 같은 기준 적용
    → 4.2배가 약 3배로 줄었지만 크게 남음
- 남는 한계
  - 다음 날 온 사람이 원래 의욕이 높을 수 있음
- 쓰임
  - I1(다음날 재학습률)의 참고 근거로만 사용

대상: 첫 학습일이 3/1인 21,738명 · 다음 날 = 3/2 · 관찰된 연관성이며 효과는 A/B 실험으로 확인